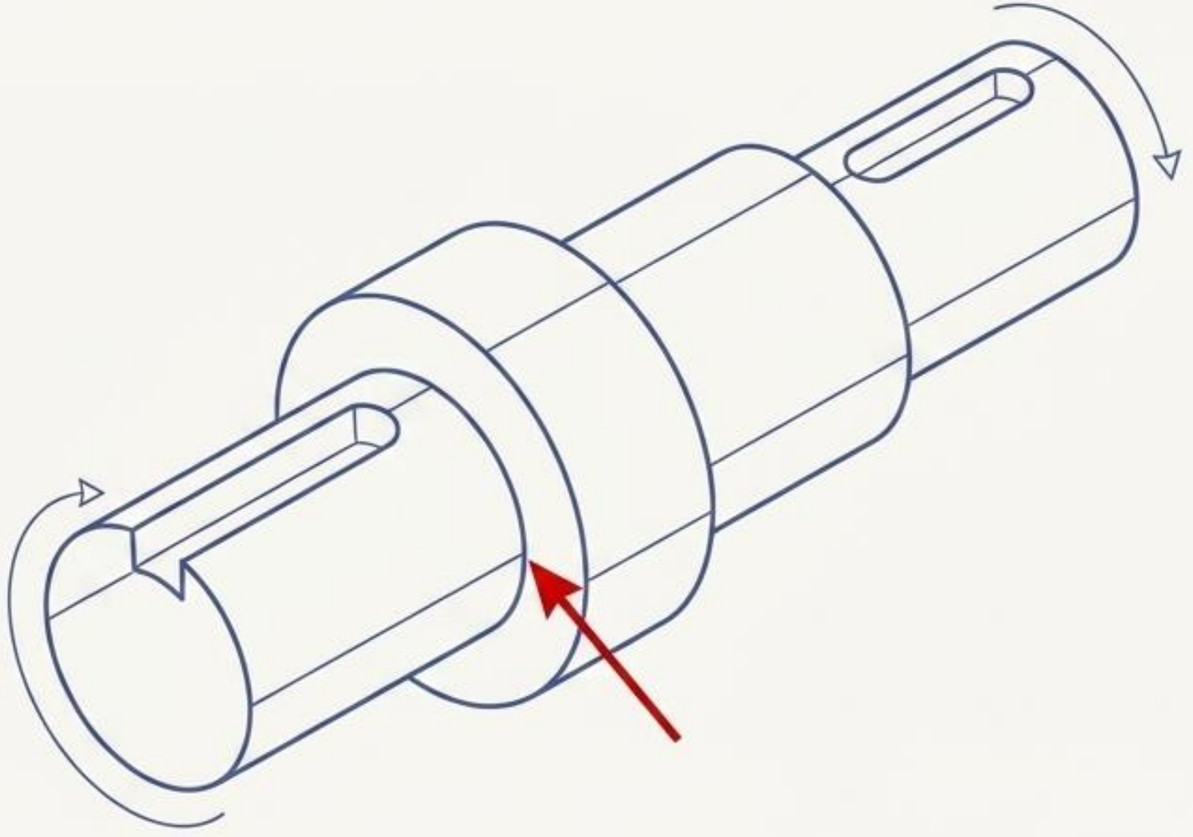
# Fatiga y Cargas Variables

## Mecánica 2: Unidad Temática 1 – De la Teoría a la Realidad Mecatrónica



**Tecnicatura Superior en Mecatrónica**
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Paraná

NotebookLM

# EL ALGORITMO DE LA CLASE DE HOY

Ruta de aprendizaje para el diseño resistente a la fatiga.

## NODO 1: EL PARADIGMA DINÁMICO.



(Comprender la diferencia entre cargas estáticas y variables).

## NODO 2: ANATOMÍA DE LA FATIGA.



(Cómo y por qué se propagan las grietas por debor debajo del límite de fluencia).

## NODO 3: LA BRECHA DE LA REALIDAD.




(De los datos perfectos de laboratorio a los ejes maquinados usando la Ecuación de Marin).

## NODO 4: ESTRATEGIAS DE DEFENSA.

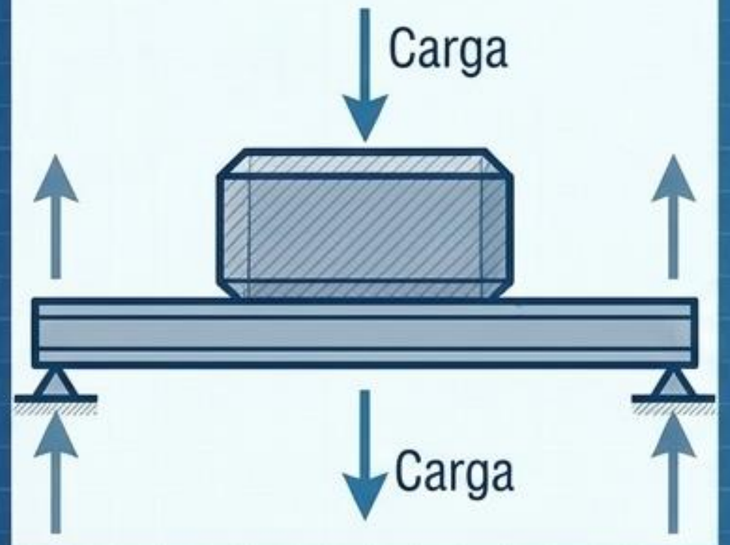


(Cómo rediseñar, tratar térmicamente y salvar la pieza).

NotebookLM

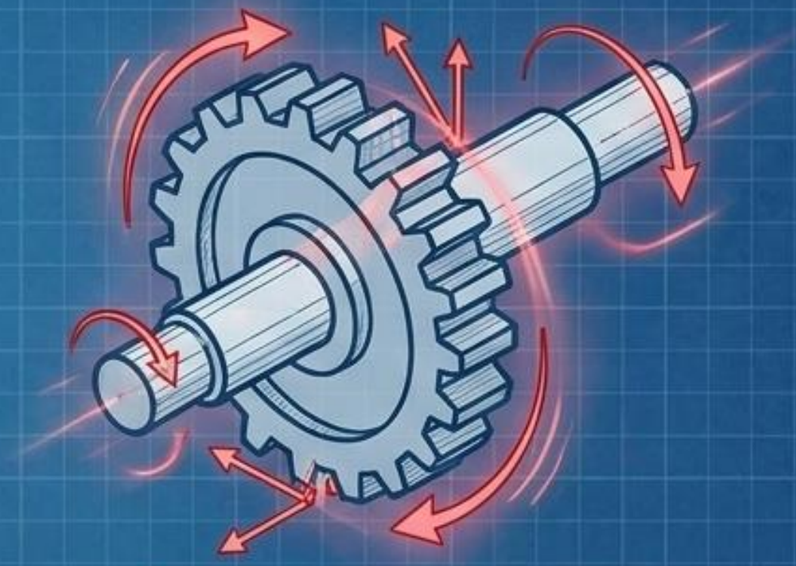
# El Mito de la Carga Estática

## La Ilusión Estática




- **Concepto:** Carga constante.
- **Criterio de Diseño:** Límite de Fluencia (Sy). Si el esfuerzo es menor a Sy, la pieza es segura.
- **Aplicación:** Estructuras civiles, soportes inactivos.

## La Realidad Mecatrónica

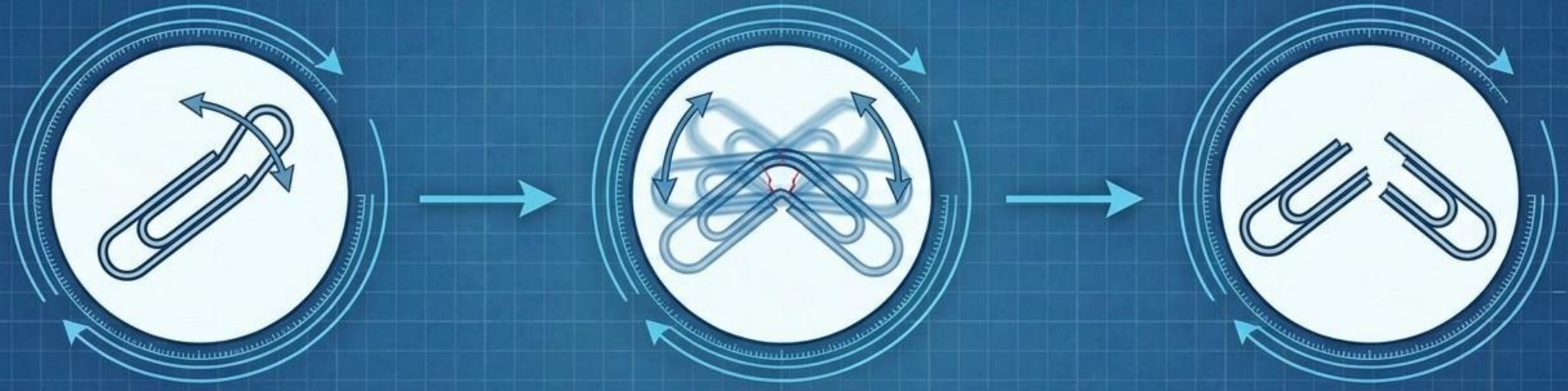


- **Concepto:** Cargas variables con el tiempo.
- **Criterio de Diseño:** Límite de Fatiga (Se). La pieza puede romperse muy por debajo de su límite de fluencia.
- **Aplicación:** Ejes, engranajes, resortes, motores.

NotebookLM

# ¿Qué es la Fatiga de Materiales?

Es la falla de una pieza bajo esfuerzos repetidos o fluctuantes, cuyos valores máximos son **estrictamente menores** que el **límite de fluencia** del material.



**Flexión 1**
(Zona elástica, recupera su forma)

**Flexión repetida**
(Micro-grietas invisibles al ojo humano)

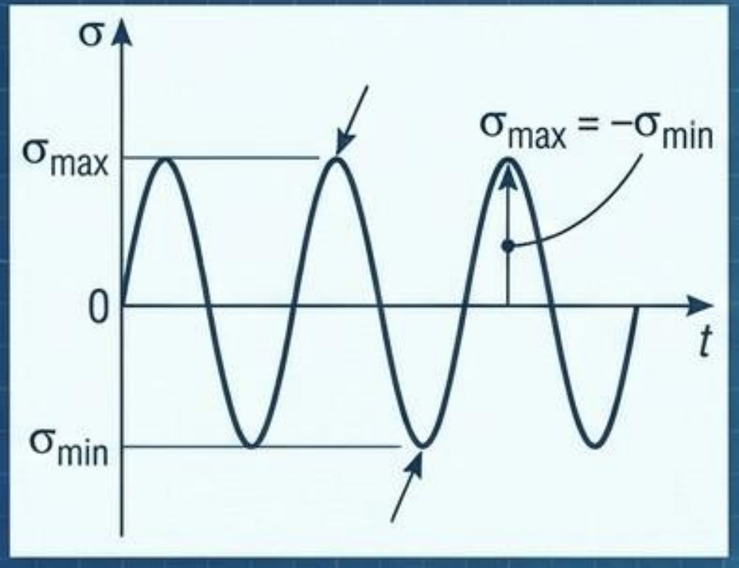
**Rotura**
(Falla súbita sin alcanzar la fuerza de tracción máxima)

NotebookLM

# Clasificación de las Cargas Variables

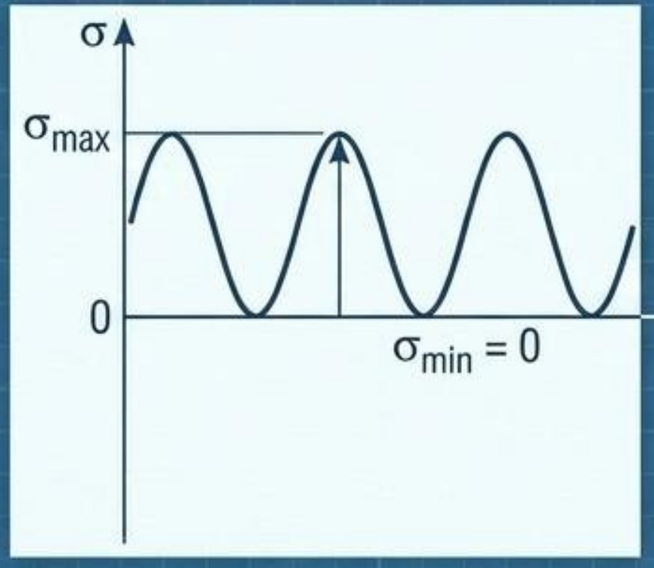
La naturaleza de la carga define el esfuerzo medio ($\sigma_m$) y la amplitud del esfuerzo ($\sigma_a$).

## **Invertida** (Reversed)



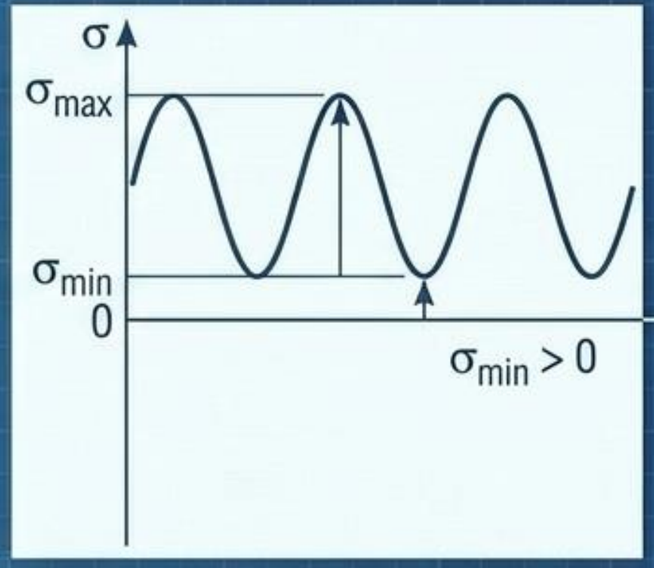

$\sigma_m = 0$

## **Repetida** (Repeated)




$\sigma_{min} = 0$

## **Fluctuante** (Fluctuating)

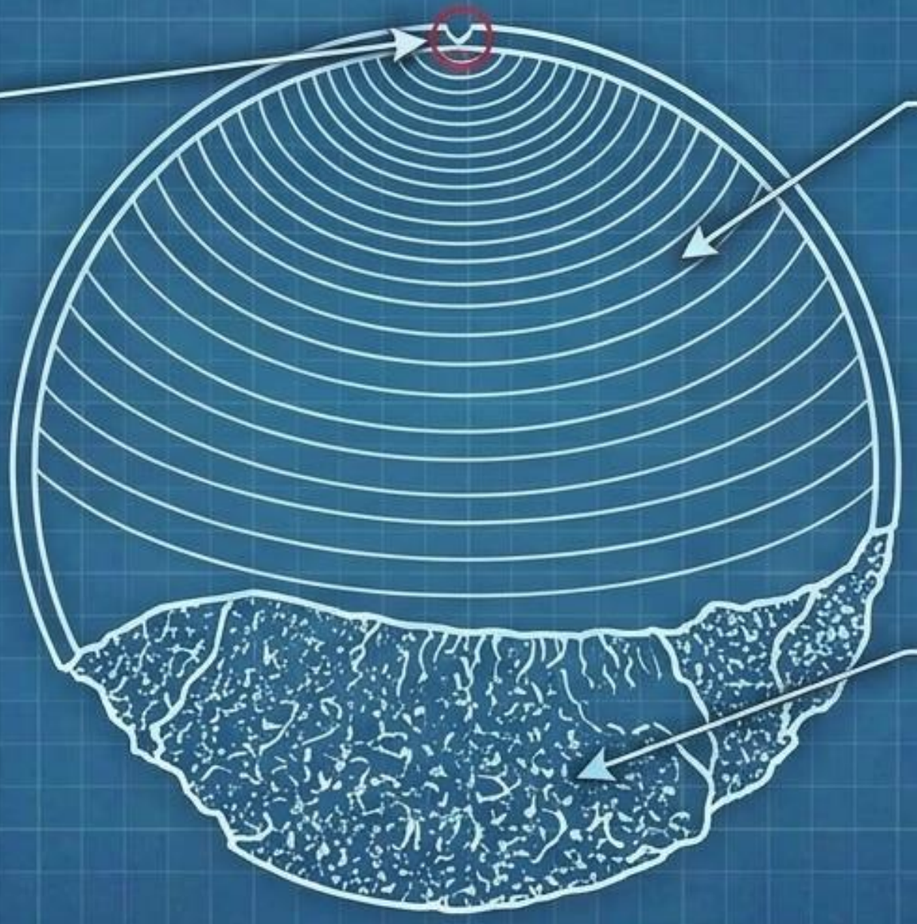



Ambos $\sigma_m$ y $\sigma_a$ son positivos y distintos de cero.

NotebookLM

# Anatomía de una Falla por Fatiga

**1. Iniciación (El Origen)**
Una micro-grieta nace en una discontinuidad superficial (rayón, muesca, poro).



**2. Propagación (Marcas de Playa)**
La grieta avanza lentamente con cada ciclo de carga, puliendo las caras internas y dejando anillos visibles.

**3. Fractura Súbita (Zona Rugosa)**
El área sana restante ya no soporta la carga y se fractura instantáneamente como un material frágil.

NotebookLM

# La Curva S-N y el Límite Teórico (S'e)

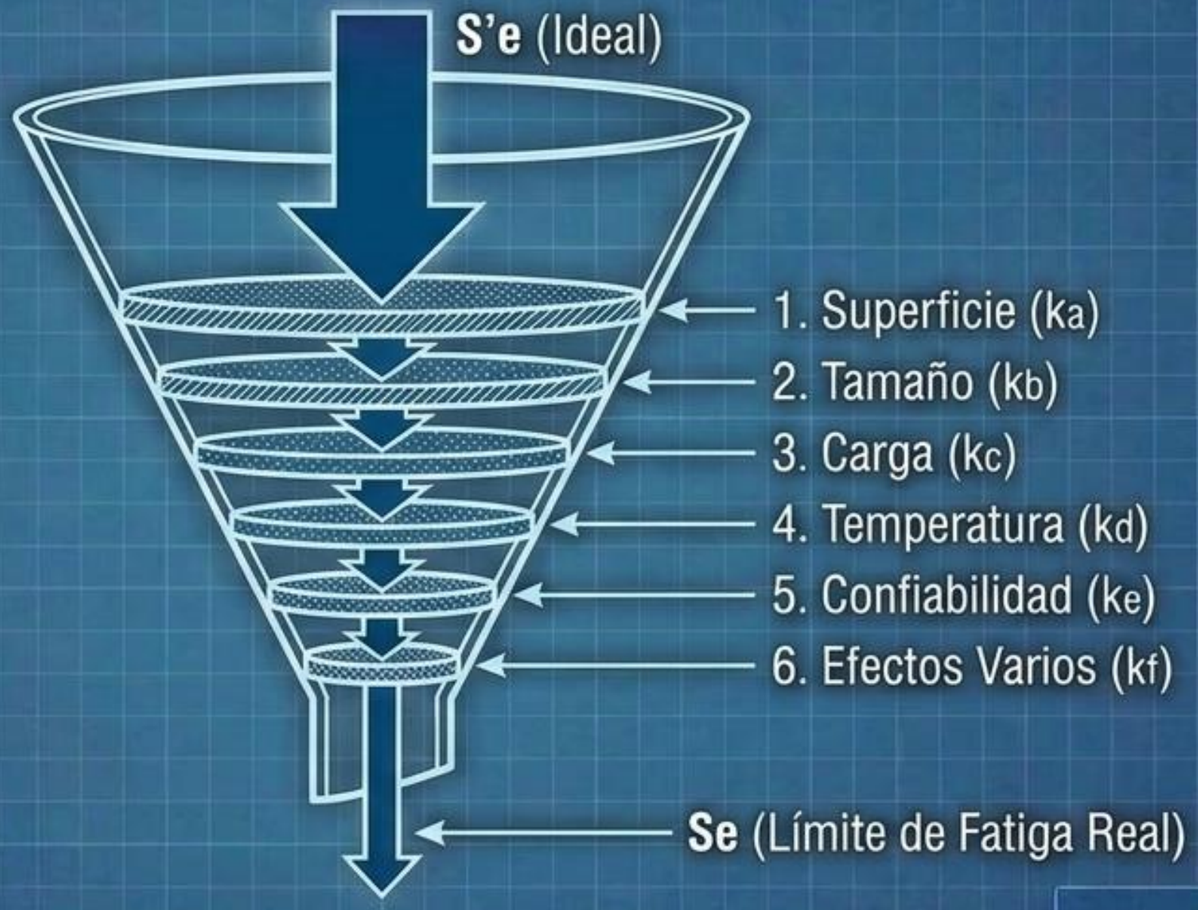
Datos obtenidos en condiciones de laboratorio ideales (Prueba de R.R. Moore).




NotebookLM

# La Brecha de la Realidad: Ecuación de Marin

El laboratorio no es el taller. Debemos castigar el límite teórico para reflejar el mundo real.




$$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot k_f \cdot S'_e$$

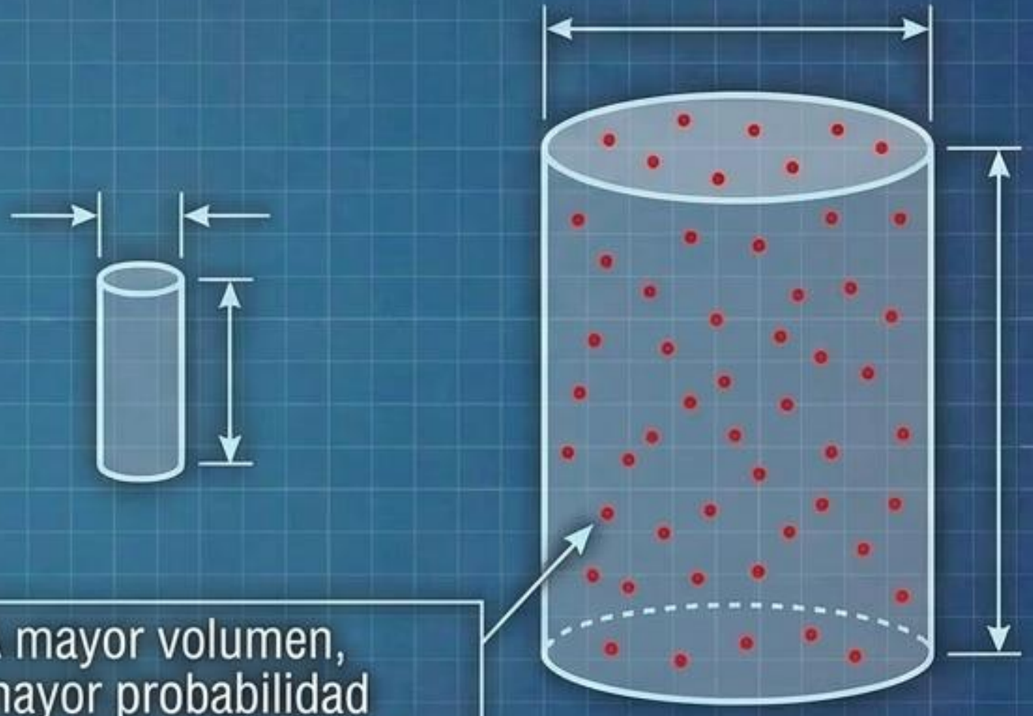
NotebookLM

# Factores de Superficie ($k_a$) y Tamaño ($k_b$)

## Condición Superficial ($k_a$)




## Efecto de Tamaño ($k_b$)




NotebookLM

# Factores de Carga ($k_c$) y Temperatura ($k_d$)

## Tipo de Carga ($k_c$)

Flexión ($k_c = 1$)



Axial ($k_c = 0.85$)



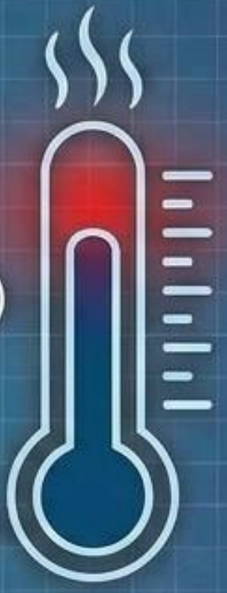
Flexión ($k_c = 1$)

Axial ($k_c = 0.85$)

Más material sometido al esfuerzo máximo = mayor riesgo de falla.

## Efecto Térmico ($k_d$)

Fluencia (Creep) térmica.

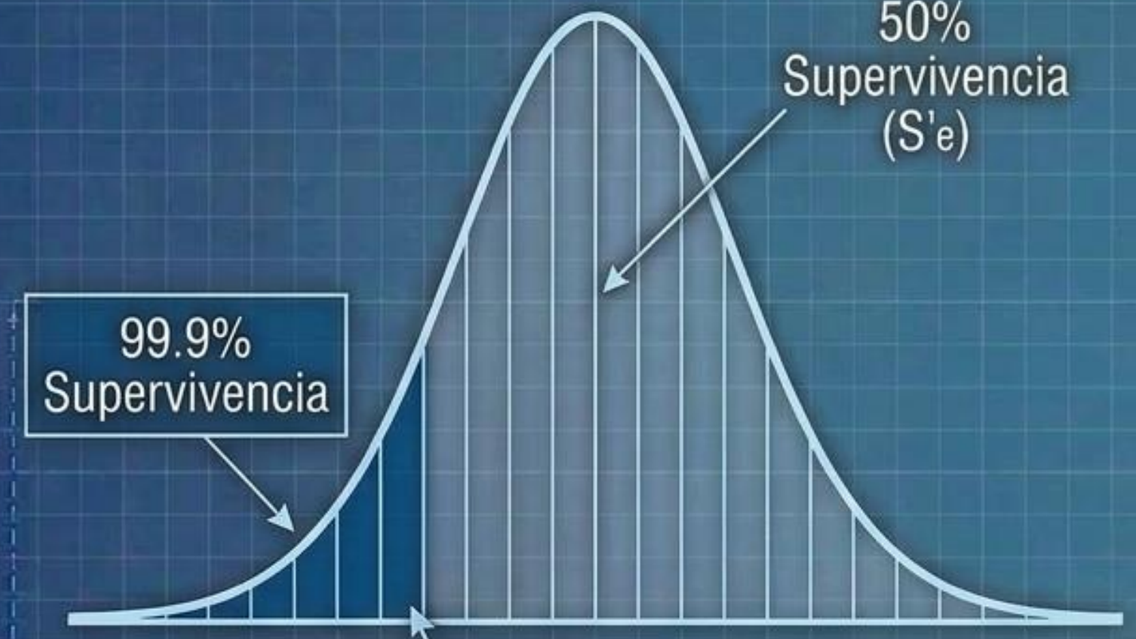


Temperaturas operativas elevadas degradan la integridad estructural y reducen exponencialmente la vida a la fatiga.

NotebookLM

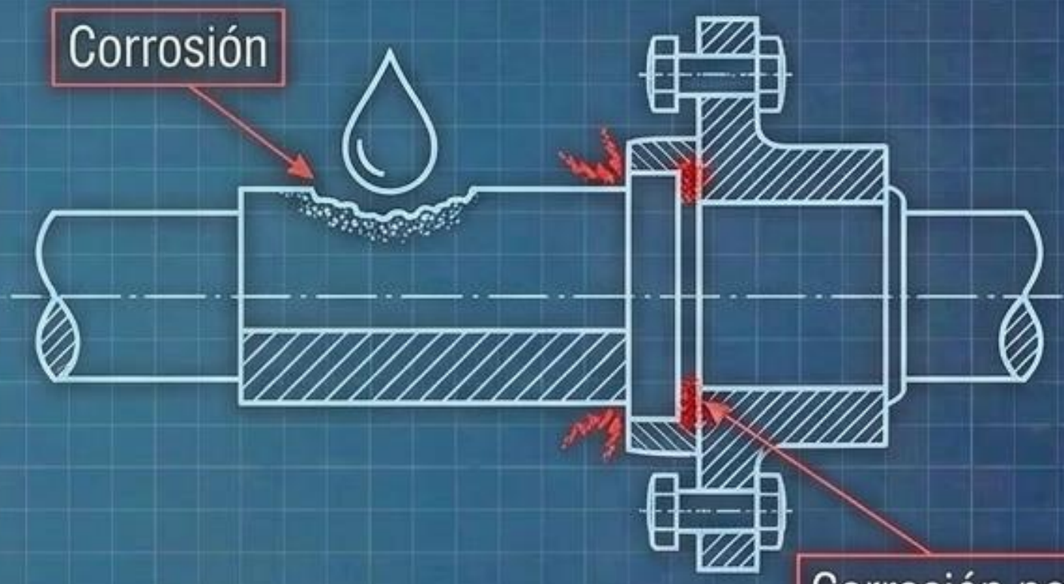
# Confiabilidad ($k_e$) y Efectos Varios ($k_f$)

## Confiabilidad ($k_e$)




Para garantizar mayor seguridad estadística, debemos reducir agresivamente nuestro esfuerzo permisible.

## El Mundo Real ($k_f$)




Los entornos hostiles y el ensamblaje debilitan la estructura base.

NotebookLM

# Síntesis de Modificadores (El Tablero de Control)

## Alta Influencia del Diseñador (Decisiones de Diseño)

**ka** (Superficie): Elegir pulidos finos sobre maquinado crudo.

**kb** (Tamaño): Optimizar diámetros para evitar material innecesario.

**ke** (Confiabilidad): Definir el margen de seguridad estadístico requerido por la aplicación.

## Baja/Nula Influencia del Diseñador (Impuesto por el Sistema)

**kc** (Carga): Definido estrictamente por la cinemática de la máquina.

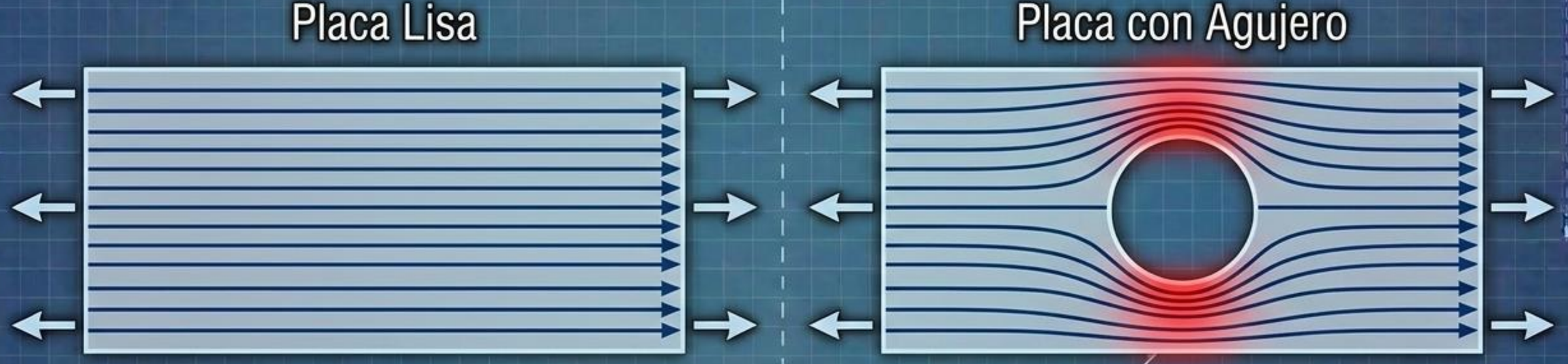
**kd** (Temperatura): Definido por el entorno operativo (ej. proximidad a un motor de combustión).

**kf** (Varios): Definido por atmósferas corrosivas o químicas inevitables.

NotebookLM

# El Enemigo Oculto: Concentradores de Esfuerzo

Cualquier discontinuidad geométrica (agujeros, chaveteros, cambios de sección) altera violentamente el flujo de las fuerzas internas.



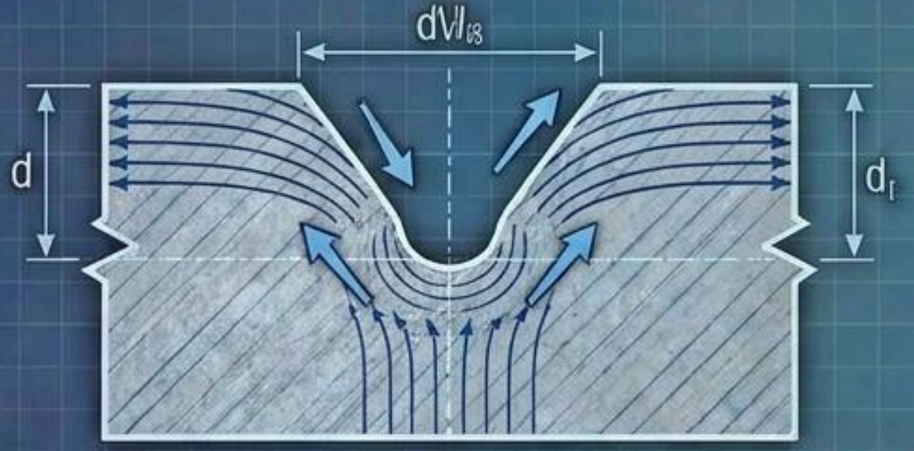

Este “embotellamiento” multiplica el esfuerzo nominal. Esto es el Factor Teórico (Kt).

NotebookLM

# Sensibilidad a la Entalla (q)

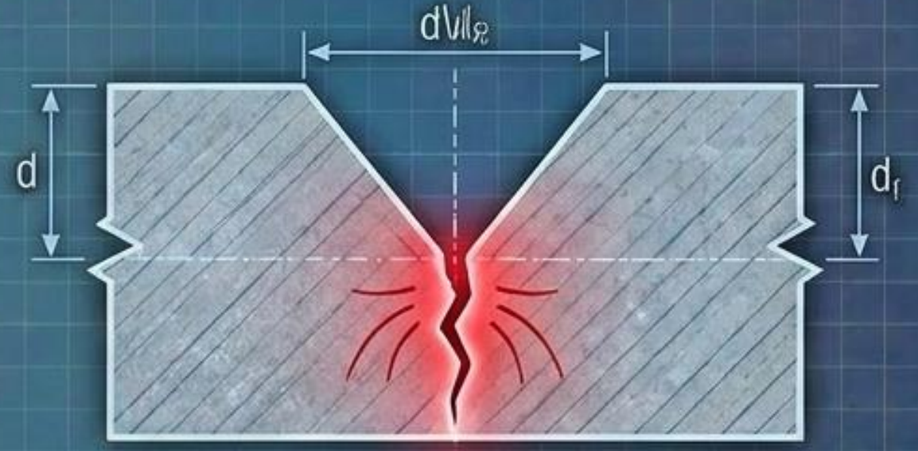
La geometría dicta el daño teórico, pero el material decide cómo reaccionar.

## Materiales Dúctiles (Aceros blandos, q bajo)




Capacidad de deformación plástica local. El material cede y se adapta, aliviando el pico de esfuerzo.

## Materiales Frágiles (Fundición, aceros duros, q alto)




Incapacidad de fluencia local. El material absorbe el 100% del impacto geométrico, iniciando la fractura instantánea.

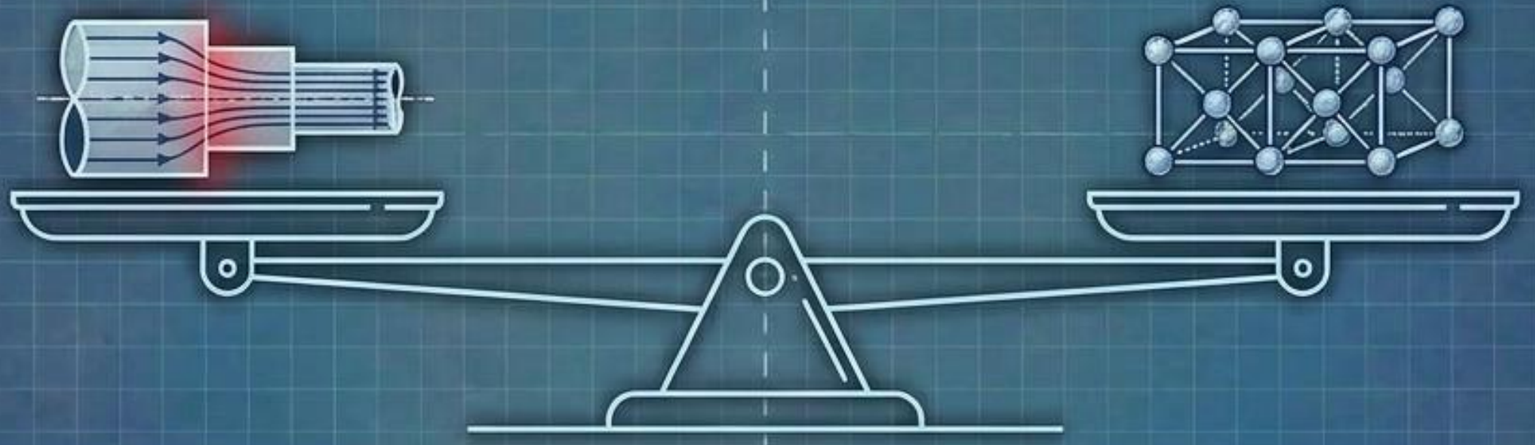
NotebookLM

# Del Factor Teórico al Factor Real ($K_f$)

La ecuación que conecta la forma física con la estructura metalúrgica.

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

Geometría Pura ($K_t$)



Sensibilidad del Material (q)

Regla de Oro:

- Si q = 0 (Material totalmente insensible), entonces $K_f = 1$ (La muesca no importa).
- Si q = 1 (Material hiper-sensible), entonces $K_f = K_t$ (El peor escenario geométrico posible).

NotebookLM

# Aplicación del Factor $K_f$

El factor $K_f$ castiga al esfuerzo real que sufre la pieza, NO al límite de fatiga del material.



**¡INCORRECTO!** Reducir el límite de fatiga del material.

$$\cancel{S_e / K_f}$$



**¡CORRECTO!** Multiplicar el esfuerzo nominal para obtener el Esfuerzo Alternante Real.

$$\sigma_a = K_f \cdot \sigma_{nom}$$

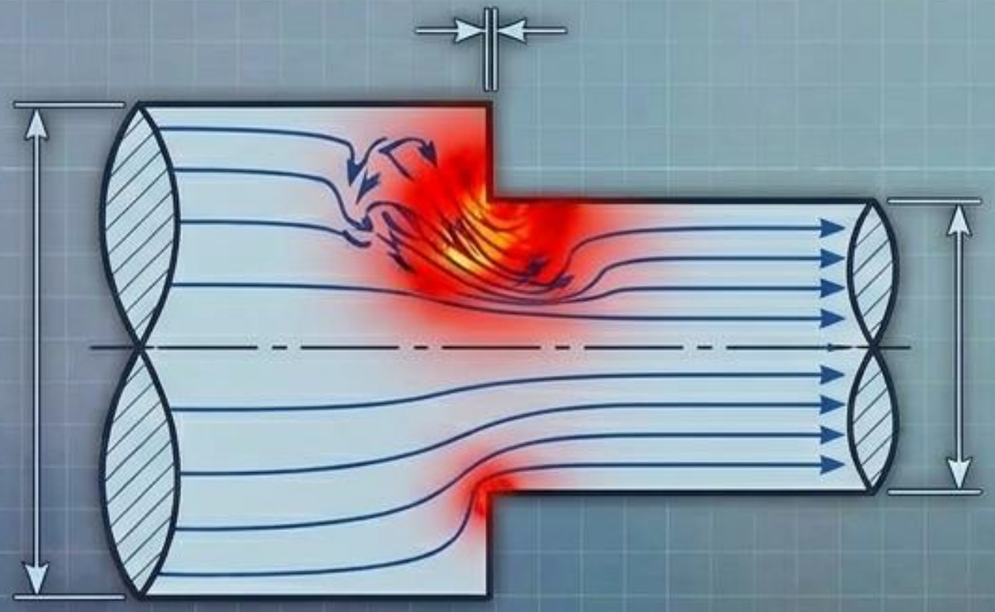
**Nota:** Este es el valor alternante ($\sigma_a$) que finalmente se compara contra el límite de fatiga ($S_e$) para garantizar la seguridad.

NotebookLM

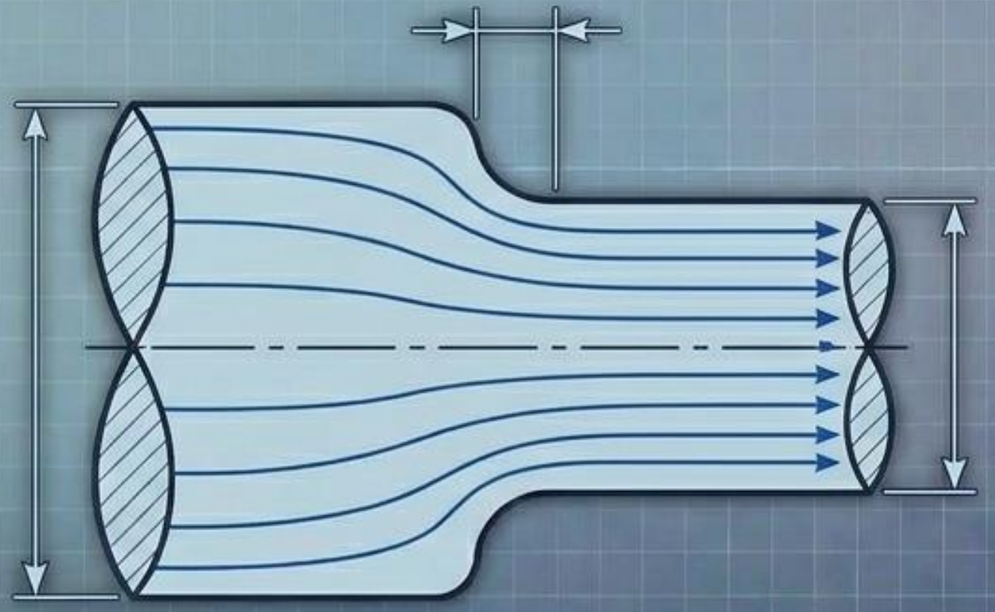
# Defendiendo el Diseño: Mejoras Geométricas

La mejor manera de evitar la fatiga es rediseñar la pieza para suavizar el flujo del esfuerzo.

## MAL DISEÑO



## BUEN DISEÑO

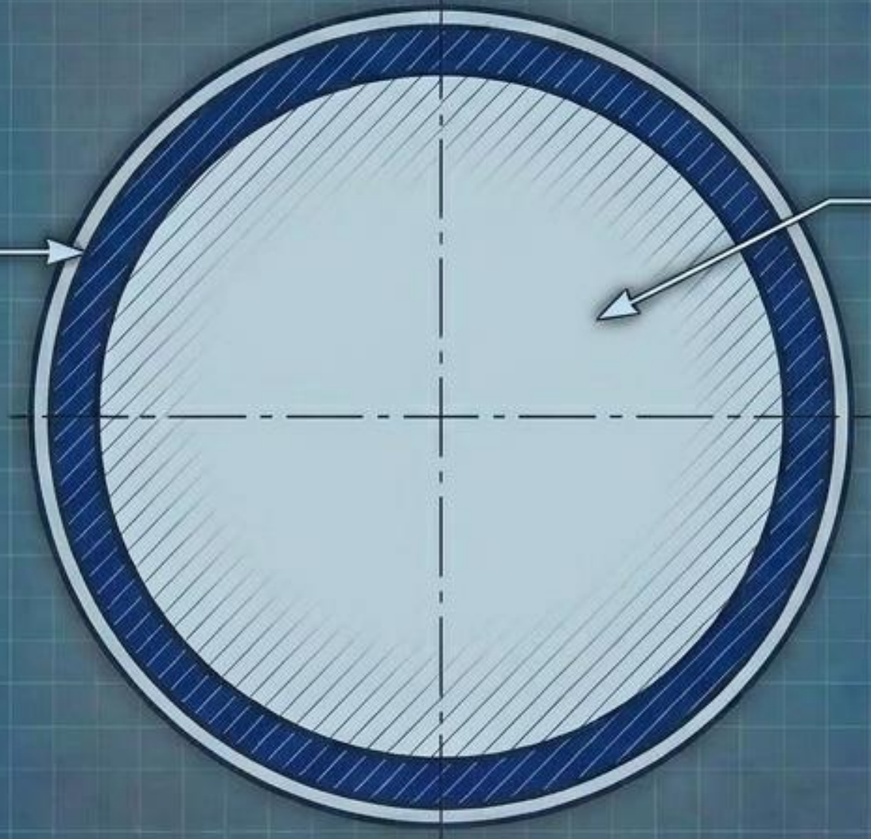


NotebookLM

# Defendiendo el Diseño: Tratamientos Térmicos

Creando un escudo protector: Superficie dura contra la fatiga, núcleo tenaz contra el impacto.

**Capa Superficial Tratada.**
Extrema dureza, alto límite de fatiga ($S_e$). Resiste la iniciación de grietas donde el esfuerzo de flexión es máximo.

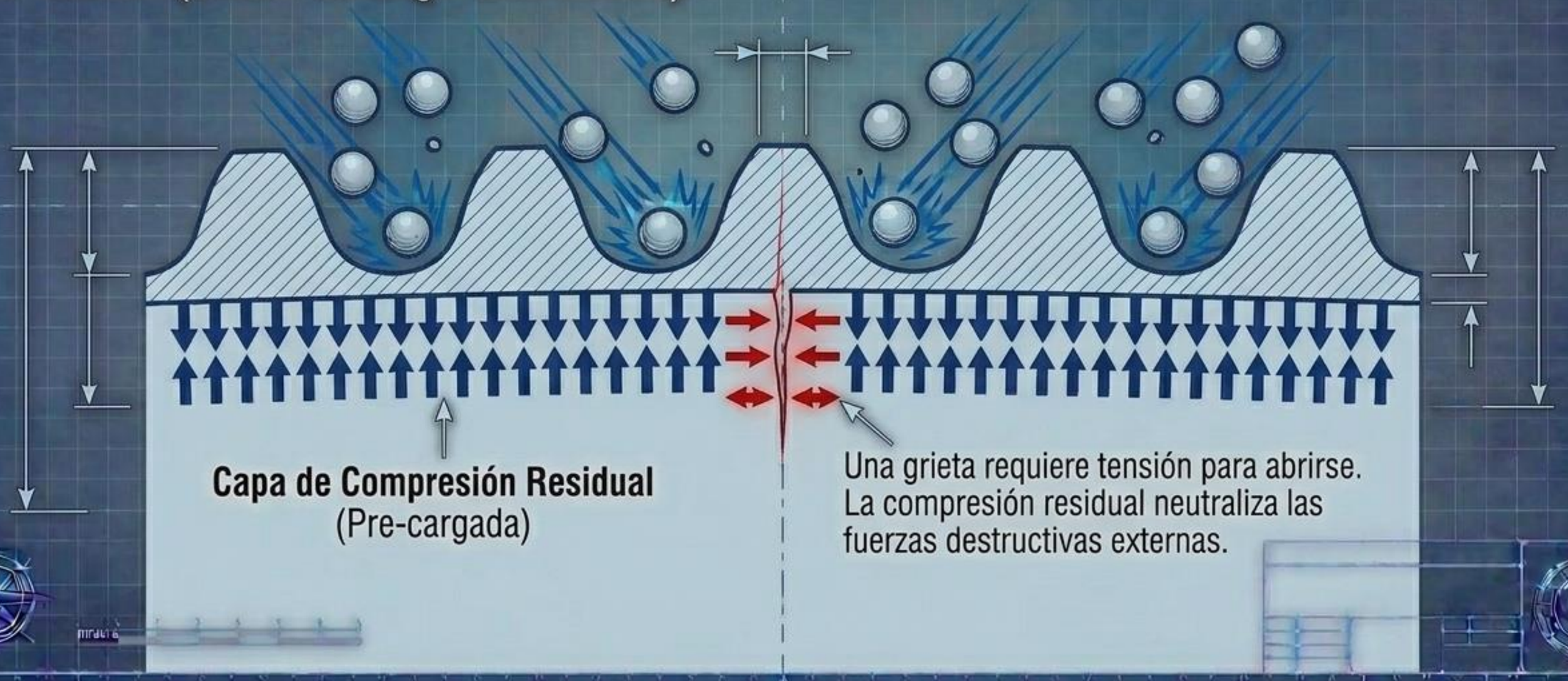


**Núcleo Original.**
Alta ductilidad y tenacidad. Absorbe vibraciones, choques y previene la fractura frágil.

NotebookLM

# El Escudo Invisible: Esfuerzos Residuales

Introducir intencionalmente esfuerzos de compresión para cerrar las grietas antes de que nazcan (Shot Peening / Granallado).




NotebookLM

# El Algoritmo del Diseño por Fatiga

**1. Determinar Cargas**

Identificar esfuerzos nominales alternantes ($\sigma_a$) y medios ($\sigma_m$).

**2. Calcular $S'_e$**

Obtener el límite teórico de laboratorio basado en el material puro (ej. $0.5 \cdot S_{ut}$).

**3. Aplicar Marin**

Calcular modificadores $k_a$ a $k_f$ para hallar el límite real de la pieza ($S_e$).

**4. Calcular $K_f$**

Evaluar geometría ($K_t$) y material ($q$) para castigar el esfuerzo ($\sigma_a = K_f \cdot \sigma_{nom}$).

**5. Verificar Seguridad**

Comparar el Esfuerzo Real contra la Resistencia Real para hallar el factor de seguridad.

NotebookLM